Implementasi Teknologi AI untuk Mitigasi Hoaks Konflik Geopolitik

America-Israel vs Iran



SAHABAT

Sistem Atasi Hoaks
Berbasis AI Terintegrasi

Ditulis oleh :
Deddy Ratnanto

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian yang berjudul "Implementasi Teknologi AI untuk Mitigasi Hoaks Konflik Geopolitik (Studi Kasus: Perang Amerika-Israel vs Iran) di Media Sosial Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkenalkan, saya **Deddy Ratnanto**, seorang pemerhati dan praktisi di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak, mahadata (Big Data), dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Latar belakang saya sebagai lulusan Sistem Informatika Universitas Gunadarma (1995) dan pengalaman lebih dari satu dekade di dunia pemrograman (Python, R, Go) telah membentuk cara pandang saya terhadap teknologi, bukan sekadar sebagai alat, melainkan sebagai solusi atas berbagai tantangan kemanusiaan .

Pengalaman saya dalam menangani krisis nasional, seperti menjadi Kepala Infrastruktur Teknologi Informasi di Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (mengembangkan sistem Bersatu Lawan Covid) serta keterlibatan dalam mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui sistem Lancang Kuning Nusantara, mengajarkan saya bahwa informasi yang akurat dan real-time adalah nyawa dari sebuah operasi penyelamatan . Lebih jauh lagi, pengabdian saya di BNPT melalui pengembangan Pusat Media Damai (PMD) untuk pencegahan radikalisme di dunia maya telah membuka mata saya akan bahaya laten dari perang narasi dan konten manipulatif yang diproduksi secara massal .

Kegelisahan akademis ini semakin memuncak ketika menyaksikan dinamika konflik terkini antara Amerika-Israel melawan Iran. Di media sosial Indonesia, kita disuguhi banjir informasi yang sulit diverifikasi; video lawas diedit ulang, gambar direkayasa oleh AI generatif, dan narasi dibalikkan sedemikian rupa untuk membangkitkan sentimen. Fenomena ini mengancam kohesi sosial bangsa. Sebagai seorang yang aktif berkontribusi di platform seperti GitHub dan Hugging Face dalam pengembangan dataset NLP (Natural Language Processing) bahasa Indonesia , saya merasa terpanggil untuk merumuskan solusi teknologi yang aplikatif.

Penelitian ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan kerangka sistem "SAHABAT" (Sistem Atasi Hoaks Berbasis AI Terintegrasi). Saya berharap, kontribusi sederhana ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teknologi deteksi hoaks yang adaptif dengan konteks lokal Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan informasi nasional di era perang hibrida.

Saya menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada rekan-rekan di komunitas teknologi, para pegiat literasi digital di Mafindo, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan masukan berharga dalam penyusunan karya ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kritis, dan tangguh menghadapi derasnya arus informasi.

Jakarta, Maret 2026

Deddy Ratnanto

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AI UNTUK MITIGASI HOAKS KONFLIK GEOPOLITIK

STUDI KASUS: PERANG AMERIKA-ISRAEL VS IRAN DI MEDIA SOSIAL INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini menemukan bahwa konflik Amerika-Israel vs Iran telah menjadi ajang uji coba pertama penggunaan *generative AI* dalam skala besar pada sebuah perang terbuka . Indonesia, sebagai negara dengan penetrasi media sosial tinggi dan tingkat literasi digital beragam, berada dalam posisi rentan terhadap banjir informasi manipulatif ini. Data dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan tren peningkatan konten *deepfake* hingga **12,7%** dari total hoaks di Indonesia . Untuk merespons ancaman ini, penelitian ini mengusulkan arsitektur sistem pertahanan siber informasi berlapis yang diberi nama **"SAHABAT" (Sistem Atasi Hoaks Berbasis AI Terintegrasi)** , yang menggabungkan deteksi multimodal (teks, gambar, video, audio) dengan pendekatan *prebunking* dan literasi digital adaptif.

BAB 1: PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI TERKINI

1.1. KONTEKS GLOBAL: PERANG HIBRIDA ERA AI

Serangan AS ke fasilitas nuklir Iran pada 21 Juni 2025 tidak hanya memicu eskalasi militer, tetapi juga peperangan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kita menyaksikan fenomena di mana konten yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI generatif) digunakan secara massal untuk membingkai narasi perang .

TEMUAN KUNCI DARI LAPANGAN:

- **Skala Penggunaan AI:** Perusahaan keamanan digital GetReal Security dan BitMindAI mengonfirmasi lonjakan disinformasi berbasis AI yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait konflik ini .
- **Sumber Keraguan:** Konten palsu tidak hanya berasal dari akun anonim, tetapi juga dari akun terverifikasi (blue check) di platform X yang sebelumnya dianggap kredibel, menunjukkan kerusakan sistem verifikasi identitas .
- **Target Audiens:** Propaganda ini secara spesifik menargetkan warga Iran biasa yang terjebak dalam "lingkungan informasi tertutup" oleh media negara, sekaligus publik global, termasuk diaspora dan simpatisan di Indonesia .

1.2. RELEVANSI DENGAN INDONESIA: KERENTANAN DAN DAMPAK

Meskipun konflik terjadi di Timur Tengah, dampaknya langsung terasa di Indonesia.

- **Peningkatan Hoaks Berbasis AI:** Data Mafindo periode Oktober 2024-Oktober 2025 mencatat **1.593 hoaks**, dengan peningkatan signifikan konten *deepfake* hingga 12,7% .
- **Modus Operandi:** Hoaks tidak lagi sekadar teks, tetapi telah berevolusi menjadi *scam* canggih yang memanfaatkan AI dan kebocoran data pribadi, serta video manipulatif yang mencatut tokoh publik .
- **Dampak Sosial:** Hoaks perang yang bernuansa agama dan ideologi berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Contohnya, video lama konflik di negara lain yang diberi narasi baru untuk membangkitkan sentimen sektarian.

BAB 2: ANATOMI HOAKS KONFLIK IRAN-ISRAEL: SEBUAH STUDI KASUS FORENSIK

2.1. TIPOLOGI KONTEN PALSU YANG TERIDENTIFIKASI

Berdasarkan analisis dari PolitiFact, AFP, dan IJNet, konten hoaks seputar konflik ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

JENIS HOAKS	DESKRIPSI	CONTOH KASUS NYATA	CIRI KHAS / CARA DETEKSI
DEEPFAKE / AI GENERATIF	Video/gambar diciptakan dari nol oleh AI (text-to-video/image).	Video petir menyambar asap ledakan yang diklaim sebagai tanda bom nuklir.	Durasi 8 detik (batas Veo 3), inkonsistensi visual (ban pecah, huruf aneh pada bendera), watermark samar .
KONTEN TIDAK SESUAI KONTEKS	Video/gambar lama diedit ulang atau diberi narasi baru seolah terjadi saat ini.	Video protes "No Kings" di AS (14 Juni) diklaim sebagai protes AS pasca-serangan ke Iran (22 Juni).	*Reverse image search* (Google Lens, TinEye) untuk menemukan sumber asli yang lebih lama .
FOOTAGE VIDEO GAME	Rekaman dari simulator penerbangan atau game perang (Arma 3) diklaim sebagai rekaman operasi militer nyata.	Video pesawat B2 take off diklaim sebagai serangan ke Iran, padahal dari *Microsoft Flight Simulator*.	Pencarian kata kunci di YouTube dengan nama game; watermark dari akun game .
AKUN PALSU TERVERIFIKASI	Akun dengan nama mirip media berita, menggunakan centang biru (berbayar), dan foto bendera Iran, menyebarkan konten sensasional.	Akun "Iran Updaes Commentary" (sengaja typo) yang menyebarkan konten berkualitas rendah tetapi dilihat jutaan kali.	Periksa bio, konsistensi konten, dan riwayat akun; apakah pernah memposting konten tidak terkait sebelumnya? .

2.2. PEMANFAATAN AI OLEH NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA

Konflik ini menunjukkan simetri dalam peperangan informasi:

- **Aktor Pro-Iran:** Memanfaatkan AI untuk menunjukkan kekuatan dan menciptakan narasi kemenangan, misalnya video klaim rudal Iran menghantam Tel Aviv (dengan watermark Veo 3) yang disiarkan oleh media *Tehran Times* .
- **Korban Manipulasi:** Iran sendiri mengaku menjadi korban ketika siaran TV pemerintahnya diretas untuk menayangkan konten protes .

BAB 3: KERANGKA TEORITIS DAN TEKNOLOGI SOLUSI: SISTEM "SAHABAT"

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan sebuah sistem nasional yang tidak hanya reaktif (takedown), tetapi juga proaktif (deteksi dini) dan preventif (edukasi). Kami mengusulkan kerangka **SAHABAT (Sistem Atasi Hoaks Berbasis AI Terintegrasi)** yang mengadaptasi konsep "3D-Sec" (Deepfake, Deception, Disinformation) dan kerangka multidimensional 6-W .

3.1. PILAR 1: DETEKSI MULTIMODAL BERBASIS AI

A. DETEKSI TEKS DAN NARASI (NATURAL LANGUAGE PROCESSING - NLP)

- **Teknologi:** *Fine-tuning* model **IndoBERT**, sebuah model Transformer yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia.
- **Efektivitas:** Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model IndoBER yang dilatih dengan dataset seimbang (12.600 berita fakta + 12.542 berita hoaks) mampu mencapai akurasi deteksi hoaks hingga **95%** dengan skor ROC-AUC **99%** .
- **Fungsi dalam Sistem:**
    - Menganalisis *caption* dan komentar untuk mendeteksi pola bahasa provokatif.
    - Mendeteksi "deephoaks" yaitu teks hoaks yang dihasilkan oleh AI generatif .
    - Melakukan analisis sentimen untuk mengukur potensi viralitas dan dampak sosial sebuah unggahan.

B. DETEKSI VISUAL DAN AUDIO (COMPUTER VISION & FORENSIK AUDIO)

- **Deteksi Anomali Visual:**
    - **Teknik:** Menggunakan Convolutional Neural Networks (CNN) yang dilatih untuk mengenali artefak generatif, seperti ketidakwajaran pada jari tangan, tekstur kulit yang terlalu halus, atau bayangan yang tidak konsisten secara fisika .
    - **Deteksi Batasan AI:** Sistem akan secara otomatis memeriksa durasi video. Video berdurasi 8 detik atau kelipatannya akan diberi tanda kurasi karena merupakan batasan umum model AI seperti Veo 3 .
- **Deteksi Audio Deepfake:**
    - **Teknik:** Menganalisis spektrum frekuensi suara untuk mendeteksi apakah audio merupakan hasil sintesis. Sistem dapat membandingkan suara dalam video dengan sampel suara asli tokoh publik yang tersimpan di database nasional.

C. PELACAKAN SUMBER (SOURCE VERIFICATION)

- **Otomatisasi Reverse Image/Video Search:** Sistem secara otomatis menjalankan *reverse search* di Google dan Yandex untuk setiap frame kunci dari video viral.
- **Integrasi Blockchain:** Bekerja sama dengan media arus utama (Kompas, Tempo, dll.) untuk menandai konten mereka dengan *hash* digital, sehingga AI dapat dengan cepat memverifikasi apakah suatu konten berasal dari sumber terpercaya.

3.2. PILAR 2: PLATFORM INTERAKTIF DAN *PREBUNKING*

A. APLIKASI MOBILE "SAHABAT"

- **Fitur Unggulan:**
    - **"Scan & Verify":** Pengguna mengunggah video/gambar/tautan. Sistem mengembalikan laporan dalam format mudah baca: "Konten ini 85% kemungkinan adalah video game (Arma 3), bukan rekaman asli."
    - **"Lapor!":** Tombol satu-klik untuk melaporkan akun penyebar hoaks ke Kominfo dan platform (X, FB, TikTok) secara terintegrasi.
    - **Gamifikasi Literasi:** Pengguna mendapat poin setiap kali memverifikasi berita, yang bisa ditukar dengan kuota internet, mirip dengan program TNI AU yang mengampanyekan anti-hoaks .

B. CHATBOT VERIFIKASI DI PLATFORM PESAN INSTAN

- **Konsep:** Chatbot (WhatsApp/Telegram) bernama "Sahabat Bot". Masyarakat bisa *forward* pesan berantai ke bot.
- **AI Response:** Bot akan membalas dengan analisis singkat. Jika terdeteksi hoaks, bot akan memberikan klarifikasi dan tautan ke artikel *fact-checking* dari sumber terpercaya seperti Mafindo atau Jabar Saber Hoaks .

3.3. PILAR 3: KOLABORASI LINTAS SEKTOR DAN EDUKASI ADAPTIF

- **Kolaborasi Triple-Helix:**
  - **Pemerintah (Kominfo, BSSN):** Menyediakan regulasi dan akses data, serta menjalankan fungsi *takedown*.
  - **Akademisi (PLAI BMD, UMN):** Mengembangkan dan memperbarui model AI seperti IndoBERT dan aplikasi seperti "SANTUN" yang bisa mengoreksi bahasa dan mencegah hoaks
  - **Masyarakat Sipil (Mafindo):** Menyediakan data terverifikasi (dataset hoaks) untuk melatih AI dan menjalankan program literasi digital di akar rumput .

- **Program Literasi Digital "Tangkal Hoaks Perang":**
  - Kurikulum singkat berbasis video yang mengajarkan masyarakat cara-cara sederhana mendeteksi hoaks, seperti: "Waspada Video 8 Detik", "Cek Bayangan dan Jari", dan "Gunakan Fitur Cek Gambar di Google".

BAB 4: RENCANA IMPLEMENTASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. ROADMAP IMPLEMENTASI "SAHABAT"

Tahap	Fokus	Aktivitas Utama	Indikator Keberhasilan	Timeline
Tahap 1	Fondasi Data & Model	1. Pengumpulan dataset hoaks terkait konflik dari Mafindo/TurnBackHoax. 2. *Fine-tuning* model IndoBERT untuk isu geopolitik. 3. Uji coba deteksi video game vs asli.	Model deteksi teks mencapai akurasi >90%.	0-6 Bulan
Tahap 2	Pengembangan Platform	1. Pengembangan MVP aplikasi "SAHABAT" dan Chatbot. 2. Integrasi API deteksi visual (Google Vision, Amazon Rekognition) yang dimodifikasi.	Aplikasi siap uji publik (beta testing) dengan 1000 pengguna.	6-12 Bulan
Tahap 3	Integrasi & Kolaborasi	1. Integrasi dengan sistem AIS Kominfo. 2. MoU dengan platform media sosial untuk pelaporan otomatis. 3. Peluncuran program Duta Literasi Digital di 10 kota besar.	Waktu tanggap (response time) untuk konten viral < 2 jam.	12-18 Bulan
Tahap 4	Skalabilitas & Keberlanjutan	1. Pengembangan model deteksi deepfake audio. 2. Ekspansi ke bahasa daerah. 3. Pembentukan satgas siber informasi permanen.	Penurunan penyebaran hoaks konflik di medsos (survei persepsi publik).	18 Bulan+

4.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN

- **Regulasi Spesifik Deepfake:** Revisi UU ITE untuk secara eksplisit melarang pembuatan dan distribusi konten sintetis (deepfake) yang tidak diberi label, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
- **Insentif Riset:** Pemberian dana riset kompetitif bagi perguruan tinggi yang mengembangkan model AI untuk deteksi konten manipulatif berbahasa daerah.

- **Kewajiban Watermark:** Mendorong adopsi standar internasional seperti C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) yang mewajibkan "tanda tangan digital" pada konten yang dihasilkan AI agar mudah dilacak .
- **Akuntabilitas Platform:** Mewajibkan platform media sosial untuk memiliki mekanisme respons cepat (24 jam) terhadap laporan konten terkait konflik yang terverifikasi sebagai hoaks oleh tim gabungan pemerintah-Mafindo.

BAB 5 : PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mendalam yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. **Ancaman Nyata di Ruang Digital:** Konflik Amerika-Israel vs Iran telah menjadi katalisator bagi evolusi hoaks di Indonesia. Teknologi AI generatif tidak lagi sekadar wacana, tetapi telah digunakan secara masif untuk memproduksi konten *deepfake*, video game yang diklaim sebagai rekaman perang, serta pembalikan narasi yang sistematis. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya celah literasi digital di sebagian masyarakat Indonesia, menjadikan mereka target empuk disinformasi.
2. **Kesenjangan Respon:** Kecepatan penyebaran hoaks yang eksponensial tidak dapat diimbangi dengan metode verifikasi manual yang masih konvensional. Dibutuhkan lompatan teknologi untuk menciptakan sistem deteksi dini yang mampu bekerja secepat algoritma penyebar hoaks itu sendiri.
3. **Solusi Teknologi Tersedia dan Adaptif:** Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi AI, khususnya model *Natural Language Processing* seperti IndoBERT yang telah di-*fine-tuning*, mampu mencapai akurasi deteksi hoaks berbahasa Indonesia hingga **95%**. Di sisi lain, teknik *computer vision* dan forensik audio juga terus berkembang dan dapat diadopsi untuk mendeteksi anomali pada konten visual dan audio.
4. **Pendekatan Multidimensi adalah Kunci:** Tidak ada satu solusi tunggal untuk memberantas hoaks. Kerangka sistem **"SAHABAT" (Sistem Atasi Hoaks Berbasis AI Terintegrasi)** yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan deteksi berbasis AI, platform interaktif untuk partisipasi publik, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil (Mafindo, dll). Pendekatan ini mencakup aspek reaktif (takedown), proaktif (deteksi dini), dan preventif (edukasi literasi digital adaptif).

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat direkomendasikan bagi para pemangku kepentingan:

1. BAGI PEMERINTAH (KOMINFO, BSSN, BNPT):

- **Adopsi dan Integrasi Teknologi:** Segera lakukan kajian untuk mengadopsi dan mengintegrasikan sistem serupa "SAHABAT" ke dalam infrastruktur AIS (Aplikasi Intip Sosial Media) yang sudah ada. Alokasikan anggaran riset untuk pengembangan model AI yang spesifik mendeteksi *deepfake* berbahasa daerah.
- **Regulasi yang Responsif:** Dorong percepatan revisi UU ITE atau pembuatan Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur tentang kewajiban pelabelan (*watermarking*) pada konten hasil generasi AI serta sanksi tegas bagi penyebar konten sintetis yang manipulatif, terutama yang berkaitan dengan isu SARA dan pertahanan keamanan.
- **Penguatan Kolaborasi Global:** Bangun kemitraan dengan platform media sosial global (Meta, Google/X, TikTok) untuk mendapatkan akses terhadap teknologi deteksi *deepfake* mereka (seperti SynthID) serta membangun protokol respons cepat terhadap konten viral yang terindikasi hoaks konflik.

2. BAGI AKADEMISI DAN PENELITI:

- **Pengembangan Model yang Lebih Canggih:** Terus kembankan model deteksi multimodal yang tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga mampu menganalisis video dan audio secara simultan. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mendeteksi *deepfake* dengan kualitas tinggi yang mungkin lolos dari deteksi visual sederhana.
- **Pembukaan Dataset Publik:** Dorong terbentuknya konsorsium data untuk membuka akses dataset hoaks (teks, gambar, video) yang telah terverifikasi bagi publik. Hal ini akan mempercepat inovasi di kalangan peneliti dan pengembang aplikasi.

3. BAGI MASYARAKAT SIPIL DAN PEGIAT LITERASI DIGITAL (MAFINDO, JABAR SABER HOAKS):

- **Pemanfaatan Alat Bantu AI:** Latih para relawan dan *fact-checker* untuk menggunakan alat bantu forensik digital berbasis AI. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kecepatan verifikasi mereka.
- **Edukasi Berbasis Teknologi:** Kembangkan modul literasi digital yang interaktif dan mudah diakses, misalnya melalui game edukasi atau video pendek yang mengajarkan cara-cara sederhana mendeteksi hoaks berbasis AI (seperti "Kenali Ciri Video 8 Detik" atau "Waspada Jari Tangan Aneh").

4. BAGI MASYARAKAT UMUM:

- **Adopsi Perilaku "Saring Sebelum Sharing":** Tingkatkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama konten emosional terkait perang dan konflik. Biasakan untuk melakukan verifikasi mandiri menggunakan mesin pencari atau aplikasi cek fakta.
- **Manfaatkan Teknologi untuk Verifikasi:** Gunakan aplikasi dan chatbot yang dikembangkan (seperti "SAHABAT") untuk membantu memverifikasi konten yang mencurigakan sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Demikian penelitian ini disusun. Semoga implementasi teknologi AI yang terintegrasi dan kolaborasi semua pihak dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang lebih sehat, damai, dan tangguh dalam menghadapi gempuran disinformasi era perang hibrida.

Terima kasih,

Deddy Ratnanto

DAFTAR PUSTAKA

- Mafindo. (2025, Oktober 28). *Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo–Gibran: Refleksi Mafindo atas Tren Hoaks 2024–2025*. [online] Tersedia di: https://mafindo.or.id/2025/10/28/hoaks-prabowo-gibran-pemerintahan/ [Diakses 18 Mar 2026].
- Tuquero, L. (2025, Juli 1). *After US strikes on Iran, misleading content spread quickly on social media. Here's how to detect what's real.* International Journalists' Network. [online] Tersedia di: https://ijnet.org/fr/node/19894 [Diakses 18 Mar 2026].
- Tribunjogja.com. (2025, Juni 3). *Manfaatkan AI, PLAI BMD Kembangkan Inovasi SANTUN Hilangkan Konten Negatif*. [online] Tersedia di: https://jogja.tribunnews.com/2025/06/03/manfaatkan-ai-plai-bmd-kembangkan-inovasi-santun-hilangkan-konten-negatif [Diakses 18 Mar 2026].
- Seputarpapua.com. (2025, Oktober 23). *Refleksi Mafindo atas Tren Hoaks 2024–2025: Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo–Gibran*. [online] Tersedia di: https://seputarpapua.com/view/refleksi-mafindo-atas-tren-hoaks-2024-2025-deepfake-dan-scam-mewarnai-tahun-pertama-prabowo-gibran.html [Diakses 18 Mar 2026].
- AFP News. (2025, Juni 20). *Tech-fueled misinformation distorts Iran-Israel fighting*. [online] Tersedia di: https://us.afpnews.com/article/?techfueled-misinformation-distorts-iranisrael-fighting.632Z8T3 [Diakses 18 Mar 2026].
- Wowor, R. J. (2025). *Implementasi Model IndoBERT dalam Mendeteksi Berita Hoaks Berbahasa Indonesia* (Laporan MBKM). Universitas Multimedia Nusantara. [online] Tersedia di: https://kc.umn.ac.id/id/eprint/36019/ [Diakses 18 Mar 2026].
- Jabar Saber Hoaks. (2025, Agustus 12). *ANCAMAN HOAKS DI ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA BAGI PUBLIK*. [online] Tersedia di: https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/aea495f1e3d4d3fd2036380d227a8c0a/ANCAMAN-HOAKS-DI-ERA-DIGITAL-DAN-DAMPAKNYA-BAGI-PUBLIK [Diakses 18 Mar 2026].
- Mah, P. M. (2026). The Role of Deepfake, Deception, and Disinformation in Conflict Zones Based on DL for NLP: A Critical AI-Era Perspective. *Revista Comunicar*. https://doi.org/10.5281/zenodo.18115680 [Diakses 18 Mar 2026].
- Kannisto, V. J. (2025). *Deteksi Berita Deephoaks sebagai Upaya Keamanan Siber Berbasis IndoBERT untuk Bahasa Indonesia* (Skripsi Sarjana). Universitas Multimedia Nusantara. [online] Tersedia di: https://kc.umn.ac.id/id/eprint/40505/ [Diakses 18 Mar 2026].
- BeritaSatu.com. (2025, Oktober 24). *Masyarakat Diminta Waspada dengan Info Hoaks di Medsos*. [online] Tersedia di: https://www.beritasatu.com/nasional/2934467/masyarakat-diminta-waspada-dengan-info-hoaks-di-medsos [Diakses 18 Mar 2026].